第四章　连续函数

4.1　连续函数的概念

要点 – 连续性的概念

- 函数 f 在点 a 处连续的定义为: $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$. 用符号语言可以表示为: 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意的 $|x-a| < \delta$, 成立 $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.
- 用归结原理可以表示为: 对于收敛到 a 的每个数列 $\{x_n\}$, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(a)$.
- 函数 f 在点 a 处左连续 (右连续) 的定义为: $f(a-) = f(a)(f(a+) = f(a))$. 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $f(a-) = f(a) = f(a+)$.
- 函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续的含义是: f 在 (a,b) 上处处连续, 且 f 在 a 处右连续, 在 b 处左连续.
- 我们常用记号 $f \in C(I)$ 表示函数 f 为区间 I 上的连续函数.
- 连续函数的关键在于函数运算和极限运算可以交换.

思考题

1. 当 f 于点 a 处连续时, 函数 f^2 和 $|f|$ 在点 a 是否连续? 反之如何?
2. 设函数 f, g 在点 a 都不连续, 问 $f+g$ 和 $f\cdot g$ 在点 a 处是否连续?
3. 设函数 f 在区间 (a,b) 上定义, 若对于每个闭区间 $[c,d] \subset (a,b)$, 函数 f 在 $[c,d]$ 上连续, 证明 f 在 (a,b) 上连续.

有了连续函数这个对象, 我们就可以讨论数学 (分析) 中很重要的一个观点:

要点 – 局部与整体

局部, 整体和一个点在连续函数的定义中是要分清楚的:

(1) 连续性是一个局部的概念: 要搞清楚 f 在 x_0 处是否连续, 只需要对任意小的 ϵ, 理解 f 在 x_0 的一个小邻域 (局部)$(x_0-\epsilon, x_0+\epsilon)$ 上的行为就足够了. 这里, ϵ 可以任意小, 但不能是 0.

(2) 连续性是在点处定义的局部性质, 但不能仅由 $f(x_0)$ 判断, 还需要考察 $x \to x_0$ 时 $f(x)$ 的变化.

(3) f 在区间 I 上连续, 是指它在 I 的每一点都连续; 各点对应的 δ 可以不同. 后文的一致连续性要求对整个区间使用统一的 δ. 在闭区间端点处, 连续性按相应的单侧形式理解.

(4) f 在区间 I 上是否连续这个整体的性质是由局部性质决定的, 即如果 f 在每个局部上连续, 那么在整个区间 I 上就连续. 数学上很多概念都是这样: 局部决定了整体, 比如说函数如果局部上单调那么整体上就是单调函数; 多项式 (或者解析函数) 是更极端的例子: 根据代数基本定理, 只要知道多项式 f 在一个点附近的值就可以完全确定这个多项式.

通过上面局部与整体的讨论, 我们可以自然地引出所谓的开覆盖的概念.

命题 4.1.1 (教材定理 4.4, 4.5, 4.8). *连续函数可以进行四则运算, 在取绝对值, 函数复合以及反函数运算 (在单调区间上) 下仍是连续的.*

> **注**
>
> 在数学中, 我们遇到的 (几乎) 一切连续函数都是通过两种手段构造的: 第一, 通过连续函数的复合和四则运算; 第二, 通过逼近的方式, 特别是函数项级数的方式来定义.

4.1.1　例题

例 4.1.2 (第四章总练, 10 题, 第三章总练 12). *设函数 f 在 $x=0$ 处连续, 对每一个 $x\in\mathbb{R}$ 成立 $f(x)=f(2x)$. 证明: f 是常值函数.*

证明. 任取 $x\in\mathbb{R}$, 则

$$f(x)=f\left(2\cdot\frac{x}{2}\right)=f\left(\frac{x}{2}\right)=f\left(\frac{x}{2^2}\right)=\cdots=f\left(\frac{x}{2^n}\right).$$

利用 f 在 $x=0$ 处的连续性, 那么

$$\lim_{n\to\infty}f\left(\frac{x}{2^n}\right)=f(0).$$

根据 x 的任意性成立 $f(x)\equiv f(0)$. □

例 4.1.3. *设函数 f,g 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数, 又在所有有理点上 $f(x)=g(x)$. 证明: $f(x)\equiv g(x)$.*

证明. 只需证明对 $\mathbb{R}$ 中的任意无理数 x 成立 $f(x)=g(x)$ 即可. 根据有理数的稠密性, 取有理点列 $\{r_n\}$, 使得 $r_n\to x$. 例如, 取无理数 x 的不足近似值 $r_n=[10^nx]/10^n$, 那么有

$$r_n=\frac{[10^nx]}{10^n}=\frac{10^nx-\theta_{x,n}}{10^n},$$

其中 $0\le\theta_{x,n}<1$. 因此就有 $r_n\to x(n\to\infty)$.

由于 $f(r_n)=g(r_n),\forall n\in\mathbb{N}^*$, 且 f,g 在点 x 处连续, 利用连续性和归结原理可得

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}f(r_n)=\lim_{n\to\infty}g(r_n)=g(x).$$

□

例 4.1.4 (第四章总练, 9 题). *设函数 f 在点 $x=0$ 处连续, 且对一切 $x,y\in\mathbb{R}$ 有 $f(x+y)=f(x)+f(y)$. 证明: f 在 $\mathbb{R}$ 上连续.*

证明. 首先代入 $x=y=0$, 可得 $f(0)=0$. 此外还成立 $f(x)=-f(-x)$. 由于 f 在点 $x=0$ 处连续, 那么 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$. 任取点 $x_0\in\mathbb{R}$, 将 x 写成增量形式: $x=x_0+\Delta x$. 计算极限:

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=\lim_{\Delta x\to0}f(x_0+\Delta x)=\lim_{\Delta x\to0}[f(x_0)+f(\Delta x)]=f(x_0)+\lim_{\Delta x\to0}f(\Delta x)=f(x_0).$$

可见 f 处处连续. □

这个函数方程也称为 Cauchy 方程, 有些函数方程求解会化归到这个方程来进行.

例 4.1.5. *在上例的条件下, 证明: $f(x)=f(1)x$.*

证明. 首先根据归纳, 对于任意正整数 m, 成立

$$f(mx) = mf(x).$$

同理, 对于正整数 n, 得到

$$f(x) = f\left(n \cdot \frac{x}{n}\right) = nf\left(\frac{x}{n}\right) \Rightarrow f\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n}f(x).$$

两者结合得到

$$f\left(\frac{m}{n}x\right) = mf\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{m}{n}f(x).$$

令 $x = 1$, 得到

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n}f(1).$$

由于 $f(-x) = -f(x)$, 这说明 $f(x) = xf(1)$ 对于一切有理数 $x \in \mathbb{Q}$ 都成立. 最后, 由例4.1.4知 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 再对 $f(x)$ 与 $xf(1)$ 应用例4.1.3即可.

□

例 **4.1.6.** 设 $f : (0,1) \to (0,1)$ 满足: 若对 $(0,1)$ 中任一 *Cauchy* 列 $\{a_n\}$, $\{f(a_n)\}$ 必是 *Cauchy* 列, 则 f 在 $(0,1)$ 上连续.

证明. 反证. 假设 $f(x)$ 在点 $x_0 \in (0,1)$ 处不连续, 那么存在点列 $\{x_n\}$, $x_n \to x_0$, 但 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) \neq f(x_0)$. 那么构造点列

$$t_n = \begin{cases} x_m, & n = 2m \\ x_0, & n = 2m-1 \end{cases}$$

易知 $\{t_n\}$ 是 $(0,1)$ 中的 Cauchy 列, 但 $\{f(t_n)\}$ 不是, 矛盾. □

上例的逆命题是不成立的, 即存在连续函数不把 Cauchy 列映到 Cauchy 列. 例如, 在 $(0,1)$ 上定义函数

$$f(x) = \frac{2 + \sin(1/x)}{4}.$$

取数列 $\{\frac{2}{n\pi}\}$ 即可.

思考题

非常值的连续周期函数必有最小正周期.

证明. 考虑集合 $\{f$的正周期$\}$, 注意该集合有下界 0. 故根据确界原理, 存在下确界 $T_0 \geq 0$. 以下先证明 T_0 是 f 的周期. 根据下确界的性质, $\exists T_n$ 为 f 的正周期使得 $T_n \to T_0$. 如此 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$f(x + T_0) = f(x + \lim_{n\to\infty} T_n) = \lim_{n\to\infty} f(x + T_n) = f(x).$$

这表明 T_0 是 f 的周期.

现只需证明 $T_0 \neq 0$ 即可. 假设 $T_0 = 0$, 则 $T_n \to 0$, 因此 f 的周期网点 (指等于周期整数倍的点) 在实轴 $\mathbb{R}$ 上稠密. 从而, $\forall x \in \mathbb{R}$, 存在周期网点列 $\{x_n\}, x_n \to x$. 于是

$$f(x) = f(\lim_{n\to\infty} x_n) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} f(0 + x_n) = f(0).$$

矛盾.

□

要点 – 两个例子

(1) 一个无处连续的函数, 但其绝对值却处处连续:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ -1, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

(2) 有唯一一个连续点的函数 (和 Dirichlet 函数相比较):

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数} \\ -x, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

则仅有的连续点为 $x = 0$.

要点 – 无界函数但并非无穷大

存在函数 f, 在点 x_0 的任何邻域内都无界, 但当 $x \to x_0$ 时, $f(x)$ 并非无穷大.

设

$$f(x) = \frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x},$$

则对无论多大的正数 M, 总有充分接近于 0 的点, 使得

$$\left|\frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x}\right| > M.$$

例如, 取 $x = \frac{1}{n\pi}$, 则 $\left|\frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x}\right| = n\pi$. 故当 $n > \frac{M}{\pi}$ 时, 就有

$$\left|\frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x}\right| > M.$$

因此, 函数 f 在 $x = 0$ 的任何邻域内都无界.

然而, 若取 $x_n = \frac{1}{(n+\frac{1}{2})\pi}$, 则当 $n \to \infty$ 时, $x_n \to 0$, 此时 $\frac{\cos\left(\frac{1}{x_n}\right)}{x_n} \to 0$, 即 f 并非无穷大.

4.1.2　连续性的其它刻画

有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点 a 的邻域 $U(a,\delta)$, 定义 f 在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a,\delta) = \sup_{x\in U(a,\delta)}\{f(x)\} - \inf_{x\in U(a,\delta)}\{f(x)\} = \sup\{|f(x)-f(y)| : x,y\in U(a,\delta)\},$$

令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta\to 0+}\omega_f(a,\delta),$$

称为函数 f 在点 a 的振幅.

命题 **4.1.7.** *函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $\omega_f(a)=0$.*

证明. $\Rightarrow$ 利用连续性的定义, $\forall\epsilon>0$ 充分小, $\exists\delta>0$, 使得当 $x\in U(a,\delta)$ 时, $|f(x)-f(a)|<\epsilon$. 则 $\forall y_1,y_2\in U(a,\delta)$, 则 $|f(y_1)-f(y_2)|<2\epsilon$. 注意 (第一章总练 16 题) $\sup_{x\in U(a,\delta)}\{f(x)\}-\inf_{x\in U(a,\delta)}\{f(x)\} = \sup_{x,x'\in U(a,\delta)}|f(x)-f(x')|$. 因此 $\omega_f(a,\delta)\le 2\epsilon$. 即证.

$\Leftarrow$ 类似可证.

□

当函数 f 定义在 $[a,a+\rho)$ 或 $(a-\rho,a]$ 内时, 也可以类似定义 $\omega_f(a)$. 另一方面, $\omega_f(a)$ 可以为 $+\infty$. 例如函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x>0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

有 $\omega_f(0)=+\infty$.

例 **4.1.8.** *考察函数*

$$f(x) = \begin{cases} \sin\frac{1}{x}, & x>0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

显然有 $\omega_f(0)\le 2$. 取

$$a_n = \frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}},\ b_n = \frac{1}{2n\pi-\frac{\pi}{2}},$$

得到 $|f(a_n)-f(b_n)| = |1-(-1)| = 2$. 因此 $\omega_f(0)=2$.

集合 E 被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即 $\forall x_0\in E,\exists\delta>0$ 使得 $(x_0-\delta,x_0+\delta)\subset E$. 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.

下述定理具有重大意义, 它实际上给出了连续性的另一种定义方式, 可以摆脱 $\epsilon-\delta$ 语言, 利用邻域、开集的工具, 建立抽象空间里的连续映射理论. 这正是后来点集拓扑学的思想渊源.

命题 **4.1.9.** *证明: 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续 $\Leftrightarrow$ 任何开集的逆像仍为开集 (即: 设 E 为 $\mathbb{R}$ 上的开集, 则 $f^{-1}(E) := \{x|f(x)\in E\}$ 为实轴上的开集).*

证明. ($\Rightarrow$) 要证 $f^{-1}(E)$ 为开集, 即要证明: $\forall x_0\in f^{-1}(E),\exists\delta>0$ 使

$$(x_0-\delta,x_0+\delta)\subset f^{-1}(E).$$

由 $x_0 \in f^{-1}(E)$, 知 $y_0 = f(x_0) \in E$. 既然 E 为开集, 所以 $\exists \epsilon > 0$, 使得

$$(f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon) = (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \subset E.$$

由于 f 连续, 对 y_0 的邻域 $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$, $\exists \delta > 0$, 使得

$$f((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \subset (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \subset E,$$

从而 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)) \subset f^{-1}(E)$, 故 $f^{-1}(E)$ 为开集.

($\Leftarrow$) 已知任何开集的逆像仍为开集, 故 $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \forall \epsilon > 0$, (设 $y_0 = f(x_0)$) $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$ 的逆像 $f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$ 仍为开集. 由此对于 $x_0 \in f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)), \exists \delta > 0$, 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$. 故

$$f((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \subset (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) = (f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon),$$

所以 f 连续. □

作业

(1) 设函数 $f \in C([a,b])$. 若有数列 $\{x_n\} \subset [a,b]$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$, 证明: 存在 $\xi \in [a,b]$ 使得 $f(\xi) = A$.
提示: 从 $\{x_n\}$ 中取出收敛子列 $x_{n_k} \to \xi$, 则 $\xi \in [a,b]$. 根据连续性,

$$A = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(\lim_{k\to\infty} x_{n_k}) = f(\xi).$$

(2) 设函数 f 在区间 $[a,b]$ 上连续, 且有唯一的最小值点 $x_0 \in [a,b]$. 证明: 若 $x_n \in [a,b]$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$.
提示: 反证. 则存在正数 ϵ_0 以及子列 $\{x_{n_k}\}$ 使得

$$|x_{n_k} - x_0| \geq \epsilon_0.$$

因 $\{x_{n_k}\} \subset [a,b]$, 因此存在收敛子列, 不妨取为 $\{x_{n_k}\}$ 本身, 并记

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = x_0' \in [a,b].$$

显然 $x_0' \neq x_0$. 但根据 f 的连续性, 又有

$$f(x_0) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(x_0'),$$

与 f 有唯一的最值点矛盾.

(3) 设函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上定义, 在 $x = 0, 1$ 两点处连续, 且满足 $f(x) = f(x^2), x \in \mathbb{R}$. 证明: f 是常值函数.
提示: 分情况讨论 $f(x) \equiv f(1)$.

(4) 设有三个函数 $f_1, f_2, f_3 \in C([a,b])$, 对每个 $x \in [a,b]$, 定义 $f(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中处于中间的一个值, 证明: $f \in C([a,b])$.
提示: 注意 $f = f_1 + f_2 + f_3 - \max\{f_1, f_2, f_3\} - \min\{f_1, f_2, f_3\}$.

(5) 设 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 且对任意 $x,y\in\mathbb{R}$ 有 $f(x+y)=f(x)f(y)$. 证明: 这个函数方程的解除了 $f\equiv 0$ 之外, 就是 $f(x)=a^x$, 其中 $a=f(1)>0$.
提示: 转化为 Cauchy 方程.
(6) 已知 Dirichlet 函数 $D(x)$ 处处不连续. 令 $f(x)=xD(x)$, 证明: $f(x)$ 只在点 $x=0$ 处连续.
(7) 构造一个在 $(-\infty,+\infty)$ 上定义的函数, 使得它在某个指定点处连续, 但在其它所有点都不连续.
提示: $(x-a)D(x)$, $D(x)$ 为 Dirichlet 函数.
(8) 举例说明函数 f, 它在 x_0 的任何邻域内都无界, 但当 $x\to x_0$, $f(x)$ 并不趋于无穷大.

4.2　连续函数与极限计算

若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 那么

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0).$$

此式表明: 计算函数 f 在其连续点的极限, 相当于计算那一点的函数值. 这一事实也可表示为

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(\lim_{x\to x_0} x),$$

即对连续函数而言, 极限运算和函数符号可交换.

最简单的例子莫过于多项式: 设 $p(x)$ 为多项式, 那么 $\lim\limits_{x\to x_0} p(x)=p(x_0)$.

另一个重要的技巧是利用等价无穷小代换. 以下为当 $x\to 0$ 时常用的等价无穷小:

$$x\sim\sin x\sim\tan x\sim\arcsin x\sim\arctan x\sim e^x-1\sim\frac{a^x-1}{\ln a}(a>0,\ a\neq 1)\sim\ln(1+x)$$

$$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2,\quad (1+x)^\alpha-1\sim\alpha x(\alpha\neq 0).$$

例 **4.2.1.**

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$$
$$(2)\ \lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a(a>0)$$
$$(3)\ \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^a-1}{ax}=1(a\neq 0)$$
$$(4)\ \lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=1$$
$$(5)\ \lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}=1$$

证明. (1) 作变形

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}=\ln e=1.$$

这里需要利用结论对数函数 $\ln x$ 的连续性.

(2) 当 $a=1$ 时, 商恒为 0, 结论成立. 以下设 $ae1$, 作变量代换 $t=a^x-1$, 当 $x\to 0$ 时, $t\to 0$, 反之亦然. 这里的 $t=a^x-1$ 其实是内层函数. 解出

$$x=\frac{\ln(1+t)}{\ln a},$$

可见

$$\frac{a^x-1}{x}=\frac{t}{\ln(1+t)}\ln a.$$

这就是外层函数. 立刻得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a\lim_{t\to 0}\frac{t}{\ln(1+t)}=\ln a.$$

再利用 (1) 和 (2) 式证明 (3) 式:

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^a-1}{ax}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{a\ln(1+x)}-1}{ax}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{a\ln(1+x)}-1}{a\ln(1+x)}\cdot\frac{a\ln(1+x)}{ax}=1.$$

(4) 令 $t=\arcsin x$, 即 $x=\sin t$, 那么 $x\to 0$ 时 $t\to 0$, 反之亦然. 因此

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\sin t}=1.$$

(5) 类似可得. □

结合复合函数求极限的定理, 若当 $x\to 0$ 时, $\varphi(x)\to 0$, 且在 0 的某个去心邻域内 $\varphi(x)\neq 0$, 则可将上述结论中的 x 替换为 $\varphi(x)$. 若 $\varphi(x)$ 可能取 0, 则涉及商式时须先在 0 处作连续延拓.

例 4.2.2. 设当 $x\to 0$ 时, $(1-\cos x)\ln(1+x^2)$ 是比 $x\sin x^n$ 高阶的无穷小量, 而 $x\sin x^n$ 是比 $e^{x^2}-1$ 高阶的无穷小, 求正整数 n.

证明. 由于当 $x\to 0$ 时,

$$(1-\cos x)\ln(1+x^2)\sim\frac{1}{2}x^4,\ x\sin x^n\sim x^{n+1},\ e^{x^2}-1\sim x^2,$$

求得 $n=2$.

□

例 4.2.3. 当 $x\to 0$ 时, $\alpha(x)=kx^2$ 与 $\beta(x)=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小, 求常数 k.

证明. 由于当 $x\to 0$ 时,

$$\sqrt{1+x\arcsin x}-1\sim\frac{1}{2}x\arcsin x\sim\frac{1}{2}x^2,$$

$$1-\sqrt{\cos x}=1-\sqrt{\cos x-1+1}\sim\frac{1}{2}(1-\cos x)\sim\frac{1}{4}x^2,$$

因此 $k=\frac{3}{4}$. □

例 4.2.4. 求下列极限:

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-1}{\ln(1+3x)}$$

$$(2)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{x\arctan x}$$
$$(3)\ \lim_{x\to 0+}\frac{1-\sqrt{\cos x}}{x(1-\cos\sqrt{x})}$$

证明.

(1) 当 $x\to 0$ 时, $e^{\sin x}-1\sim \sin x, \ln(1+3x)\sim 3x$, 则

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-1}{\ln(1+3x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{3x}=\frac{1}{3}.$$

(2)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{x\arctan x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x\sin x}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

(3)

$$\lim_{x\to 0+}\frac{1-\sqrt{\cos x}}{x(1-\cos\sqrt{x})}=\lim_{x\to 0+}\frac{1-\cos x}{x(1-\cos\sqrt{x})(1+\sqrt{\cos x})}=\lim_{x\to 0+}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x\cdot\frac{1}{2}x(1+\sqrt{\cos x})}=\frac{1}{2}.$$

□

例 **4.2.5.** 计算下列极限:

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x+2\arctan 3x+3x^2}{\ln(1+3x+\sin^2 x)+xe^x}$$
$$(2)\ \lim_{x\to+\infty}x\left[\left(1+\frac{a}{x}\right)^{1+\frac{1}{x}}-x^{-\frac{1}{x(x+a)}}\right]$$
$$(3)\ \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}\right)^{e^{2x}}$$

证明.

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x+2\arctan 3x+3x^2}{\ln(1+3x+\sin^2 x)+xe^x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin 2x+2\arctan 3x+3x^2}{x}}{\frac{\ln(1+3x+\sin^2 x)+xe^x}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{2\frac{\sin 2x}{2x}+6\frac{\arctan 3x}{3x}}{(3+\frac{\sin^2 x}{x})+1}=2$$

$$(2)\ \lim_{x\to+\infty}x\left[\left(1+\frac{a}{x}\right)^{1+\frac{1}{x}}-x^{-\frac{1}{x(x+a)}}\right]=\lim_{x\to+\infty}x\left[(e^{(1+\frac{1}{x})\ln(1+\frac{a}{x})}-1)-(e^{-\frac{\ln x}{x(x+a)}}-1)\right]$$
$$=\lim_{x\to+\infty}x\left(1+\frac{1}{x}\right)\frac{a}{x}+\lim_{x\to+\infty}x\cdot\frac{\ln x}{x(x+a)}=a+\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x+a}=a.$$

(3)作变量代换 $t=e^{-2x}$, 则 $x\to+\infty$ 时 $t\to 0+$. 故

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}\right)^{e^{2x}}=\lim_{t\to 0+}\left(\frac{1+t}{1-t}\right)^{\frac{1}{t}}=\lim_{t\to 0+}\left(1+\frac{2t}{1-t}\right)^{\frac{1}{t}}=e^2.$$

□

4.2.1　幂指函数

现在利用等价无穷小代换考虑 1^∞ 型幂指函数未定式. 利用复合函数的极限法则 (连续函数自然满足) 来计算时有一套固定的过程:

$$\lim_{x\to x_0} f(x)^{g(x)} = e^{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)\ln f(x)} = e^{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)\ln(1+(f(x)-1))} = e^{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)(f(x)-1)}.$$

因此只要计算

$$\lambda = \lim_{x\to x_0} g(x)(f(x)-1)$$

存在, 那么立刻得到 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)^{g(x)} = e^{\lambda}$.

例 4.2.6. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\frac{1}{x}\right)^{x^2}$.

证明.

$$\lim_{x\to\infty}(\cos\frac{1}{x}-1)x^2 = \lim_{x\to\infty} -\frac{1}{2x^2}\cdot x^2 = -\frac{1}{2}.$$

因此 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\frac{1}{x}\right)^{x^2} = e^{-\frac{1}{2}}$. □

例 4.2.7. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)^{x}$.

证明. 因此只需计算出

$$\lim_{x\to\infty} x\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right) = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} - \frac{2\sin^2\frac{1}{2x}}{\frac{1}{2x}\cdot 2}\right) = 1,$$

可知原极限为 e.

□

例 4.2.8. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为正数, $n\geq 2$, $f(x) = \left(\frac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$, 求 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$.

证明. 当 $x\to 0$ 时 $a_i^x\to 1, 1\leq i\leq n$. 因此这是 1^∞ 型未定式. 令

$$A = \frac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n} - 1 = \frac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x-n}{n}.$$

那么

$$\frac{A}{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i^x-1}{x} \to \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln a_i := \lambda(x\to 0).$$

因此原极限为 $e^{\lambda} = (a_1\cdots a_n)^{\frac{1}{n}}$.

□

作业

(1) 求极限

$$(1)\ \lim_{x\to 0+}(\sin x)^{\frac{1}{\ln x}}$$

$$(2)\ \lim_{x\to 0+}x^{\sin x}$$

$$(3)\ \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}e^{\frac{k}{n}}$$

$$(4)\ \lim_{n\to\infty}n[(n+1)^a-n^a](a>0)$$

提示: 注意 (3) 式为等比数列.

(2) 计算下列极限:

$$(1)\ \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)^x \qquad (2)\ \lim_{x\to\frac{\pi}{2}-}(\sin x)^{\tan x}$$

$$(3)\ \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)^{x^2} \qquad (4)\ \lim_{x\to\frac{\pi}{2}-}(\cos x)^{\frac{\pi}{2}-x}$$

$$(5)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x-2\sin x}{x^3} \qquad (6)\ \lim_{x\to 1}\left[(1-x)\tan\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right]$$

(3) 设 $a>0, b>0$, 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^n.$$

(4) 设 $|x|<1$, 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x+x^2+\cdots+x^n}{n}\right)^n.$$

4.3　闭区间上的连续函数

首先考察零点定理和介值定理. 这两个定理有密切的关系, 从内容上看后者包括了前者, 但实际上前一个定理才是核心. 从零点定理出发用一个辅助函数即可得到介值定理. 注意函数 f 的零点就是方程 $f(x)=0$ 的根. 在教材上采用确界原理来证明介值定理, 这里考虑一个不同的证明方法, 先证明零点定理. 原则上从实数系的每一个基本定理出发都可以证明它.

命题 **4.3.1.** *(用二分法证明零点定理) 设 $f\in C([a,b])$, 并满足条件 $f(a)f(b)<0$, 则存在点 $\xi\in(a,b)$ 使得 $f(\xi)=0$.*

证明. 不妨设 $f(a)<0<f(b)$. 把区间 $[a,b]$ 二等分, 分点是 $\frac{a+b}{2}$. 如果 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)=0$, 就取 $\xi=\frac{a+b}{2}$. 如果 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\neq 0$, 则 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 必与 $f(a), f(b)$ 中某一个异号. 即是说在两个闭区间

$$\left[a,\frac{a+b}{2}\right],\left[\frac{a+b}{2},b\right]$$

中必有一个使 f 在其两个端点处异号. 记这个闭子区间为 $[a_1,b_1]$, 即 $[a_1,b_1]$ 满足下面三个条件:

$$[a,b]\supset[a_1,b_1], 0<b_1-a_1=\frac{b-a}{2}, f(a_1)<0<f(b_1).$$

对 $[a_1,b_1]$ 重复上述讨论, 可以得到一列闭区间 $[a_k,b_k]$ 满足:

(1) $[a,b]\supset[a_1,b_1]\supset\cdots\supset[a_k,b_k]\supset\cdots$,
(2) $0<b_k-a_k=\frac{1}{2^k}(b-a)$,
(3) $f(a_k)<0<f(b_k)$.

如果对某个 k 有 $f(\frac{a_k+b_k}{2})=0$, 则取 $\xi=\frac{a_k+b_k}{2}$, 定理即证. 否则这个过程可以无限进行下去, 得到两列数列 $a\le a_1\le a_2\le\cdots\le a_k\le\cdots\le b_k\le\cdots\le b_2\le b_1\le b$. 令 $\xi=\lim\limits_{k\to\infty}a_k=\lim\limits_{k\to\infty}b_k$. 再利用连续性在 (3) 式两边令 $k\to\infty$, 得到 $f(\xi)\le 0\le f(\xi)$, 即 $f(\xi)=0$.

□

注

上述证明可以用来求近似解. 例如, 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $f(0)f(1)<0$, 且只有一个根 ξ. 用以上二分法做 10 次, 得到 $[a_{10},b_{10}]$. 取这个区间的中点 c 作为近似值, 那么误差估计为

$$|c-\xi|\le 2^{-11}\approx 0.000488.$$

当然, 这个方法相当原始, 计算效率也很低.

命题 4.3.2 (介值定理). 设 f 在 $[a,b]$ 上连续, γ 是介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何实数, 则必存在 $c\in(a,b)$ 使得 $f(c)=\gamma$.

证明. 不妨设 $f(a)<\gamma<f(b)$. 考虑

$$g(x)=f(x)-\gamma.$$

则 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $g(a)=f(a)-\gamma<0<f(b)-\gamma=g(b)$. 根据零点定理, 存在 $c\in(a,b)$ 使得 $g(c)=0$, 即 $f(c)=\gamma$. □

命题 4.3.3 (有界性定理). 设 $f\in C([a,b])$, 则 f 在 $[a,b]$ 上有界. 以下利用二分法证明.

证明. 反证. 假设 f 在 $[a,b]$ 上无界. 考察两个闭区间 $[a,\frac{a+b}{2}]$ 和 $[\frac{a+b}{2},b]$, 可以断定 f 至少在其中一个上无界. 记这个区间为 $[a_1,b_1]$. 重复上述讨论, 得到一串闭区间

$$[a,b]\supset[a_1,b_1]\supset\cdots\supset[a_k,b_k]\supset\cdots$$

满足:

(1) $0<b_k-a_k=\frac{1}{2^k}(b-a)$,
(2) f 在 $[a_k,b_k]$ 上无界.

令 $\xi=\lim\limits_{k\to\infty}a_k=\lim\limits_{k\to\infty}b_k$. 因为函数 f 在 ξ 处连续, 所以存在 $\eta>0$ 使得 f 在 $(\xi-\eta,\xi+\eta)$ 上有界. 取 k 充分大使得 $[a_k,b_k]\subset(\xi-\eta,\xi+\eta)$, 得到矛盾.

□

命题 4.3.4 (最值定理). 设 $f\in C([a,b])$, 则 f 在 $[a,b]$ 上能取到最大值和最小值. 以下利用列紧性定理证明.

证明. 根据有界性定理和确界原理, 存在上确界

$$\sup_{x\in[a,b]} f(x) = M.$$

根据上确界的定义, 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 必定存在 $x_n \in [a,b]$, 使得

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \le M.$$

根据列紧性定理, 存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $x_{n_k} \to \xi \in [a,b]$. 在不等式

$$M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \le M$$

两端令 $k \to \infty$, 根据 f 的连续性即得

$$f(\xi) = M.$$

最小值同理可证.

□

注

以下我们讨论一个新证明, 用确界原理和紧致性定理同时证明有界性定理和最值定理. 注意在这个命题证明中闭区间这个关键条件使用在哪里.

证明. 由于值域 $f([a,b])$ 非空, 因此可取

$$M = \sup f([a,b]),\ \ m = \inf f([a,b]).$$

这里并未假定 M, m 是有限数. 下证 $M, m \in f([a,b])$. 先证明 $M \in f([a,b])$, 从而得到有限最大值; 最小值的情形同理, 二者共同说明 f 有界.
从上确界的定义, 在 $[a,b]$ 中存在数列 $\{x_n\}$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = M$. (分 M 有限和 $+\infty$ 两种情况讨论)
对 $\{x_n\}$ 用紧致性定理, 存在收敛子列 $x_{n_k} \to \xi \in [a,b]$. 由于 f 在 ξ 处的连续性, 则

$$f(\xi) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = M.$$

这表明 $M \in f([a,b])$. □

4.3.1　单调函数

我们先证明几个连续函数的基本性质.

推论 4.3.5. 设非常值函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 那么 f 的值域 $f([a,b])$ 是一个闭区间.

证明. 由于 f 非常值, 设最小值和最大值分别为 $m_f, M_f, m_f < M_f$. 根据最值定理, 存在 $\xi, \eta \in [a,b]$ 满足 $f(\xi) = m_f, f(\eta) = M_f$. 再由介值定理, 对任意 $\mu \in [m_f, M_f]$ 存在 $x \in [a,b]$ 满足 $f(x) = \mu$. 从而得到 $[m_f, M_f] \subset f([a,b]) \subset [m_f, M_f]$.

□

推论 **4.3.6.** 如果 I 是区间, $f \in C(I)$, 那么 $f(I)$ 也是区间 (可退化为一个点).

证明. 不妨设 f 非常值函数. 对于任意的 $y_1 < y_2$ 且 $y_1, y_2 \in f(I)$, 只需证明 $[y_1, y_2] \subset f(I)$. 而这正是介值定理.

□

命题 **4.3.7.** 单调函数 $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ 的不连续点只能是跳跃间断点.

命题 **4.3.8.** 设 I 为区间 (可开可闭), $f : I \to \mathbb{R}$ 为 I 上的单调函数, 那么 f 在 I 上的不连续点的集合是可数的. (这表明单调函数 f 在 '大部分' 点处都是连续的)

证明. 这是一个经典证明. 不妨设 f 单调不减, 否则考虑 $-f$. 先考察 I 内部的不连续点, 端点至多两个, 最后计入即可. 考虑集合

$$Y = \{y \in \operatorname{int} I | f \text{ 在} y \text{ 处不连续}\}.$$

对于任意 $y \in Y$, 按照定义, $\lim\limits_{x \to y-} f(x) < \lim\limits_{x \to y+} f(x)$. 据此, 对于任意 $y \in Y$, 都唯一确定了一个非空的开区间 $I_y = (f(y-), f(y+))$, 即构造映射

$$Y \to \{\mathbb{R}\text{上的全体非空开区间}\}, y \to I_y.$$

利用单调性, 首先来说明 $\forall y_1, y_2 \in Y, y_1 \neq y_2, I_{y_1} \cap I_{y_2} = \emptyset$.

不妨假设 $y_1 < y_2$. 先选取单调减的数列 $\{x_k\}, x_k \to y_1+$ 并且 $\lim\limits_{k \to \infty} f(x_k) = f(y_1+)$ 为 I_{y_1} 的右端点; 类似取单调增的数列 $z_k \to y_2-$ 使得 $\lim\limits_{k \to \infty} f(z_k) = f(y_2-)$ 为 I_{y_2} 的左端点. 由于 $y_1 < y_2$, 我们可以假设对任意 k 都有 $x_k < z_k$, 所以 $\lim\limits_{k \to \infty} f(x_k) \leq \lim\limits_{k \to \infty} f(z_k)$. 这说明 I_{y_1} 的右端点或者在 I_{y_2} 的左端点的左边, 或者两点重合. 由于是两个开区间, 所以交集是空集.

这样, 我们得到一组 $\mathbb{R}$ 上两两不交的非空开区间 $\{I_y | y \in Y\}$. 在每个开区间 I_y 里选定一个有理数 q_y, 这些有理数决定了这些开区间. 从而得到单射

$$Y \to \mathbb{Q}, y \to q_y.$$

由于有理数可数, 所以 Y 可数.

□

命题 **4.3.9.** 设 f 为 $[a, b]$ 上的递增函数, 其值域为 $[f(a), f(b)]$. 证明: f 在 $[a, b]$ 上连续.

证明. 反证. 若内点 $x_0 \in (a, b)$ 处不连续, 则 $f(x_0) - f(x_0^-)$ 或 $f(x_0^+) - f(x_0)$ 大于 0. 根据单调性, 相应两个数之间的值不能被取到, 与值域为 $[f(a), f(b)]$ 矛盾. 若在 a 处不右连续, 则 $f(a) < f(a^+)$, 两者之间的值同样不能取到; 若在 b 处不左连续, 则 $f(b^-) < f(b)$, 结论类似. 故 f 在 $[a, b]$ 上连续.

□

推论 **4.3.10.** 设 $f(x)$ 是定义在区间 I 上的严格单调函数, 则 $f(x)$ 连续当且仅当 $f(I)$ 也是区间.

命题 **4.3.11.** 定义在区间 I 上的严格单调连续函数必可逆, 且逆函数也是严格单调连续的.

命题 **4.3.12.** 设 $f \in C(I)$, 则 f 严格单调当且仅当 f^{-1} 存在.

证明. $\Rightarrow$ 显然. 只需证明 $\Leftarrow$. 假设 f 可逆且 $x_1 < x_2$. 首先得到 $f(x_1) \neq f(x_2)$. 不妨设 $f(x_1) < f(x_2)$. 我们将证明 f 在区间 $[x_1, x_2]$ 上严格递增. 否则, 存在 $x' < x''$ 满足 $x', x'' \in [x_1, x_2]$ 且 $f(x') \geq f(x'')$. 实际上根据条件, $f(x') > f(x'')$.

情形 **1:** $f(x'') = f(x_1)$. 已被条件排除.

情形 **2:** $f(x'') < f(x_1)$. 此时 $f(x'') < f(x_1) < f(x_2)$. 根据介值定理, 存在 $\xi \in (x'', x_2)$ 使得 $f(\xi) = f(x_1)$, 矛盾.

情形 **3:** $f(x'') > f(x_1)$. 此时 $f(x_1) < f(x'') < f(x')$. 因此存在 $\xi \in (x_1, x')$ 使得 $f(\xi) = f(x'')$, 矛盾.

这样我们证明了 f 在 I 的任何一个闭子区间上都是严格单调的. 最后只需说明 f 在 I 上严格单调即可, 因为 I 可能不是闭区间. 设存在 $x_1 < x_2$ 使得 $f(x_1) < f(x_2)$. 那么 $\forall x < y$, 考虑包含 x_1, x_2, x, y 的区间, 就可得到 $f(x) < f(y)$.

□

推论 **4.3.13** (教材 4.2 节例 4)**.** *设 $f : [0,1] \to [0,1]$ 是连续函数, 那么 f 有不动点. (课本上的条件为 $f([a,b]) \subset [a,b]$)*

这个定理可以和压缩映射定理进行比较. 对于高维的情况, 令 $I^n = [0,1]^n = \{(x_1, \cdots, x_n) | 0 \leq x_1, \cdots, x_n \leq 1\}$. 那么连续映射 $f : I^n \to I^n$ 一定有不动点. 这个定理称为 Brouwer 不动点定理.

命题 **4.3.14.** *设 $f \in C(I)$, 且 $J = [a,b] \subset I$. 若 $f(J) \supset J$, 那么 f 在 J 上有一个不动点.*

证明. 由于 $f(J) \supset J$, 那么可以找到 $c, d \in J$, 使得 $f(c) = a$ 及 $f(d) = b$. 若 $c = a$ 或 $d = b$, 则 a 或 b 即为不动点. 否则 $c > a$ 且 $d < b$. 考虑连续函数 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(c) = f(c) - c < 0 < f(d) - d = F(d)$, 根据零点定理即证.

□

4.3.2　推广形式

此外, 零点定理可以简单推广. 例如:

推论 **4.3.15.** *设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$, 那么 $f(x)$ 存在零点.*

推论 **4.3.16.** *任意定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的奇数次多项式至少有一个根.*

例 **4.3.17.** *设 $f \in C((a,b))$, $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 有限. 证明: f 在 (a,b) 上有界.*

证明一. 在闭区间 $[a,b]$ 上构造辅助函数

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a,b) \\ f(a+), & x = a \\ f(b-), & x = b \end{cases}$$

那么 $F \in C([a,b])$. 对 F 应用连续函数有界性定理, 得到 F 在 $[a,b]$ 上有界, 因此 f 在 (a,b) 上有界. □

证明二. 根据函数极限的局部有界性定理, 存在 $\delta > 0$, 使得函数 f 在 $(a, a+\delta)$ 和 $(b-\delta, b)$ 上有界, 这里可取 $a + \delta < b - \delta$. 然后在闭区间 $[a+\delta, b-\delta]$ 上应用有界性定理即可.

□

第二种证明方法可以处理 $a=-\infty$ 和 $b=+\infty$ 的情况.

例 4.3.18 (第四章总练 5 题). 设 f 在 $[a,b]$ 上连续, 若对每一个 $x\in[a,b]$ 存在 $y\in[a,b]$ 使得 $|f(y)|\leq\frac{1}{2}|f(x)|$. 证明: f 在 $[a,b]$ 中有零点.

证明一: 任取一点 $x_0\in[a,b]$, 那么存在点 $x_1\in[a,b]$, 使 $|f(x_1)|\leq\frac{1}{2}|f(x_0)|$. 归纳进行下去得到一个数列 $\{x_n\}$ 满足

$$|f(x_n)|\leq\frac{1}{2}|f(x_{n-1})|\leq\cdots\leq\frac{1}{2^n}|f(x_0)|.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=0$. (注意在构造数列 $\{x_n\}$ 时, 可能某个 x_n 恰为 f 的零点, 则归纳过程结束.)

使用紧致性定理, 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. 设其极限为

$$\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=\eta,$$

则 $\eta\in[a,b]$. 由于 f 在 η 处连续, 那么

$$\lim_{k\to\infty}f(x_{n_k})=f(\eta).$$

由于 $\{f(x_{n_k})\}$ 是 $\{f(x_n)\}$ 的子列, 则 $f(\eta)=0$.

□

证明二. 注意此时 $|f|\in C([a,b])$, 对 $|f|$ 使用最值定理, 在题设条件下可见最小值只能是 0. 这时最小值点是 $|f|$ 的零点, 也是 f 的零点. □

例 4.3.19. 证明: 有理函数

$$\frac{1+x^2}{1-x^2+x^4}$$

在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界.

证明. 这是一个偶函数, 作变换 $t=x^2$, 问题转化为证明函数

$$f(t)=\frac{1+t}{1-t+t^2},t\in[0,+\infty)$$

有界. 由于 $1-t+t^2=(1-t)^2+t>0$, 可知 f 在整个 $[0,+\infty)$ 上连续. 当我们把 f 改写为

$$f(t)=\frac{1+t}{1+t+t(t-2)}$$

时容易看出, 当 $t>2$ 时 $0<f(t)<1$; 而在有界闭区间 $[0,2]$ 上连续函数 f 有界, 即证.

以上证明只保证了上、下界的存在性, 并没有定出确界的值. 通常来说这是不容易的, 但对于这个问题有较初等的方法. 这是因为

$$f(t)=\left(1+t+\frac{3}{1+t}-3\right)^{-1},$$

利用均值不等式可得

$$f(t)\leq\left(2\sqrt{(1+t)\frac{3}{1+t}}-3\right)^{-1}=1+\frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

其中等号当 $t=\sqrt{3}-1$ 时成立.

这就是说, 在 $(-\infty,+\infty)$ 上函数可以取到最大值, 但下确界 0 是不能够得到. 这是因为 $t\to+\infty$ 时 $f(t)\to 0+$.

□

例 **4.3.20.** 证明:

(1) 设 $f\in C([a,b])$, 若 (a,b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调.

(2) 设 $f\in C(\mathbb{R})$. 若对任意的开区间 (a,b), 其值域 $f((a,b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

证明. (1) 若最值在 (a,b) 的内点取得, 则该点也是极值点. 由题设排除内点极值, 故最大值、最小值只能在端点取得. 不妨设 $f(a)$ 为最小值, $f(b)$ 为最大值. 反证, 设存在 $x_1<x_2$ 使得 $f(x_1)>f(x_2)$. 那么在区间 $[a,x_2]$ 上函数取到最大值, 且最大值非 $f(x_2)$, 矛盾.

(2) 反证. 假设 $f(x)$ 不单调. 那么根据 (1) 问, 存在闭区间 $[a,b]$ 使得 (a,b) 中存在 $f(x)$ 的极值点. 不妨设 $c\in(a,b)$ 为极大值点, 那么存在开区间 $(c-\delta,c+\delta)$ 使得 $f(c)$ 为其上的最大值. 可知值域 $f((c-\delta,c+\delta))$ 不是开区间, 矛盾.

□

例 **4.3.21.** 设 $f\in C([a,b])$, 且为一对一映射. 证明:

(1) 若 $f(a)<f(b)$, 则 f 严格单调增加;

(2) 若 $f(a)>f(b)$, 则 f 严格单调减少.

证明. 只需证明 (1). 首先证明最小值为 $f(a)$ 而最大值为 $f(b)$, 实际上只需证明在 (a,b) 内没有极值点. 反证, 不妨设在 (a,b) 内存在极小值 (极大值同理), 极小值点为 c. 那么存在 c 的邻域 $[c-\delta,c+\delta]\subset(a,b)$(注意怎么选取得到闭邻域) 使得 $f(x)\geq f(c),\forall x\in[c-\delta,c+\delta]$ 成立. 根据一一映射条件, 当 xec 时, 实际上 $f(x)>f(c)$. 在两个区间 $[c-\delta,c]$ 和 $[c,c+\delta]$ 上分别考虑. 如果 $f(c-\delta)=f(c+\delta)$, 则又与一一映射矛盾. 不妨再设 $f(c-\delta)<f(c+\delta)$, 则根据介值定理存在 $x'\in(c,c+\delta)$ 使得 $f(x')=f(c-\delta)$, 又矛盾. 这说明 f 在 (a,b) 内没有极值, 因此 f 在 $[a,b]$ 上单调 (前面习题), 这说明最小值为 $f(a)$ 而最大值为 $f(b)$.

再反证. 假设 f 不是严格单调增, 因此存在两个点 $x_1<x_2$ 使得 $f(x_2)\leq f(x_1)$. 由于 f 已证明为单调增函数, 则一定有 $f(x_2)=f(x_1)$, 与一一映射矛盾.

□

例 **4.3.22.** 设函数 f 在区间 $[0,2a]$ 上连续, 且 $f(0)=f(2a)$. 证明: 在 $[0,a]$ 上至少存在某个 x, 使得 $f(x)=f(x+a)$.

证明. 若 $f(a)=f(0)$, 则成立. 现设 $f(a)\neq f(0)=f(2a)$. 不妨再设 $f(a)>f(0)$. 考虑函数

$$F(x)=f(x)-f(x+a)\ (0\leq x\leq a),$$

利用零点定理即得. □

例 **4.3.23.** 设 $f\in C[a,b]$. 证明:

$$m(x):=\inf_{y\in[a,x]}f(y),\ M(x):=\sup_{y\in[a,x]}f(y)$$

在 $[a,b]$ 上都连续.

证明. 只证明 $m(x)$ 是连续的. 容易验证 $m(x)$ 单调递减, $M(x)$ 单调递增. 那么 $m(x)$ 每一点处左右极限都存在.

(1) $m(x)$ 在 $\xi \in [a,b)$ 处右连续. 由于 f 在 ξ 处右连续, 所以对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $\xi \le x < \xi + \delta$ 时, $|f(x) - f(\xi)| < \epsilon$. 因此在 $[a, \xi + \delta)$ 上,

$$f(x) \ge m(\xi) - \epsilon \Rightarrow m(\xi + \delta) \ge m(\xi) - \epsilon.$$

也可以用反证法叙述.

(2) $m(x)$ 在 $\xi \in (a,b]$ 处左连续. 证明类似.

□

问题 4.3.24

设 f 在 $[a,b]$ 上连续, 且取值为整数. 证明: f 为常值函数.

证明. 反证. 假设 $\exists x_1, x_2 \in [a,b]$, 且 $x_1 \ne x_2$, 使得

$$f(x_1) = N_1, f(x_2) = N_2,$$

其中 $N_1 < N_2, N_1, N_2 \in \mathbb{Z}$. 令 $c = \min\{x_1, x_2\}$, $d = \max\{x_1, x_2\}$. 作辅助函数

$$F(x) = f(x) - N_1 - \frac{1}{2},\ x \in [c,d] \subset [a,b].$$

则

$$F(x_1) = f(x_1) - N_1 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} < 0,$$

$$F(x_2) = f(x_2) - N_1 - \frac{1}{2} = N_2 - N_1 - \frac{1}{2} \ge 1 - \frac{1}{2} > 0.$$

由 f 在 $[a,b]$ 上连续知, F 在 $[c,d]$ 上连续, 且 $F(c)F(d) = F(x_1)F(x_2) < 0$. 根据零点定理, $\exists x_0 \in (c,d) \subset [a,b]$ 使

$$F(x_0) = f(x_0) - N_1 - \frac{1}{2} = 0.$$

则 $f(x_0) = N_1 + \frac{1}{2}$. 而 $N_1 + \frac{1}{2}$ 不是整数, 矛盾. □

问题 4.3.25

设 $f, g \in C([0,1])$, 且

$$\sup_{0 \le x \le 1} f(x) = \sup_{0 \le x \le 1} g(x).$$

证明: 存在 $x_0 \in [0,1]$ 使得 $f(x_0) = g(x_0)$.

证明. 令 $\sup_{0 \le x \le 1} f(x) = \sup_{0 \le x \le 1} g(x) = M$. 利用最值定理, $\exists c, d \in [0,1]$ 使得 $f(c) = g(d) = M$. 若 $c = d$ 则可取 $x_0 = c = d$. 以下在以 c, d 为端点的闭区间上应用零点定理. 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则

$$h(c) = f(c) - g(c) = M - g(c) \ge 0,$$

$$h(d) = f(d) - g(d) = f(d) - M \le 0.$$

若上述某一不等式取等号，则证明结束.　不妨设两式都取不等号，那么使用零点定理，$\exists x_0 \in (\min\{c,d\}, \max\{c,d\})$ 使得 $h(x_0)=0$, 即 $f(x_0)=g(x_0)$. □

问题 4.3.26

若 $f \in C(-\infty,+\infty)$, $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=+\infty$, 且 $f(x)$ 的最小值 $f(a)<a$. 证明: 复合函数 $f(f(x))$ 至少在两个点上取到它的最小值.

证明. 由 $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=+\infty$, 可得 $\exists M>0(M>|a|)$, 使得当 $|x|\geq M$ 时, 有 $f(x)>a$. 在区间 $[-M,a]$ 与 $[a,M]$ 上,

$$f(a)<a<f(\pm M).$$

利用介值定理, $\exists x_1\in[-M,a], x_2\in[a,M]$, 使得

$$f(x_1)=f(x_2)=a.$$

那么

$$f(f(x_1))=f(f(x_2))=f(a).$$

又因为 $f(x)$ 在 $x=a$ 处取到最小值, 所以

$$f(a)\leq f(x), \forall x\in\mathbb{R}.$$

注意到, $\forall x\in\mathbb{R}$, 有 $f(x)\in\mathbb{R}$, 故有

$$f(a)\leq f(f(x)).$$

从而 $\forall x\in\mathbb{R}$, 有

$$f(f(x_1))=f(f(x_2))=f(a)\leq f(f(x)), \forall x\in\mathbb{R}.$$

即证. □

作业

(1) 若 $f\in C([a,b])$, 且 $f(x)$ 只取值有理数. 问: f 有何特点.

(2) 证明:

(1) 设 $f\in C([a,b])$, 若 (a,b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调.

(2) 设 $f\in C(\mathbb{R})$. 若对任意的开区间 (a,b), 其值域 $f((a,b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

(3) 设 $f\in C([a,b])$, 且为一对一映射. 证明:

(1) 若 $f(a)<f(b)$, 则 f 严格单调增加;

(2) 若 $f(a)>f(b)$, 则 f 严格单调减少.

(4) 设 $f\in C([a,b])$, $a\leq x_1<x_2<\cdots<x_n\leq b$. 证明: 存在 $\xi\in[x_1,x_n]$, 使成立

$$f(\xi)=\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}.$$

(5) 设 $f\in C[a,b], t,s>0$, 证明: 存在 $\xi\in[a,b]$ 满足

$$tf(a)+sf(b)=(t+s)f(\xi).$$

(6) 设 $f \in C[0,1], f(0)=0, f(1)=1$. 证明: 存在 $\xi \in [\frac{1}{3}, 1)$ 满足 $f(\xi - \frac{1}{3}) = f(\xi) - \frac{1}{3}$.

(7) 设 $a_1, a_2, a_3 > 0$, 且 $b_1 < b_2 < b_3$. 证明: 方程

$$\frac{a_1}{x-b_1} + \frac{a_2}{x-b_2} + \frac{a_3}{x-b_3} = 0$$

在区间 (b_1, b_2) 和 (b_2, b_3) 内恰好各有一根.

(8) 设 $f \in C((a,b))$, 极限 $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 有限. 若存在 $\xi \in (a,b)$ 使得

$$f(\xi) \geq \max\{f(a+), f(b-)\},$$

证明 f 在 (a,b) 上有最大值.

(9) 证明: 任何实系数奇次多项式方程必有实根.

提示: 设方程为

$$f(x) = x^{2n+1} + a_1 x^{2n} + \cdots + a_{2n} x + a_{2n+1} = 0.$$

将方程左边的多项式记为 $p(x)$, 作变形

$$p(x) = x^{2n+1}\left(1 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \cdots + \frac{a_{2n+1}}{x^{2n+1}}\right).$$

由此得知

$$\lim_{x\to+\infty} p(x) = +\infty, \lim_{x\to-\infty} p(x) = -\infty.$$

因此存在实数 a, b 使得 $a < b$, 且 $p(a) < 0 < p(b)$. 根据零点定理即证.

(10) 证明: 偶数次多项式 $f(x) = x^{2n} + a_1 x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1}x + a_{2n}$ 可以没有实根, 但当 $a_{2n} < 0$ 时则至少有两个实根.

(11) 求证三次方程 $x^3 + 2x - 1 = 0$ 只有唯一实根, 此根在 $(0,1)$ 内.

(12) 设 $f \in C([a,b))$, 数列 $\{x_n\}, \{y_n\} \subset [a,b)$. 已知

$$\lim_{n\to\infty} x_n = b, \lim_{n\to\infty} y_n = b, \lim_{n\to\infty} f(x_n) = A, \lim_{n\to\infty} f(y_n) = B,$$

但 $A \neq B$. 证明: 对每一个 $\eta \in (A, B)$, 存在数列 $\{z_n\} \subset [a,b)$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} z_n = b, \lim_{n\to\infty} f(z_n) = \eta.$$

(13) 设函数 f 在区间 $[a,b]$ 中只有第一类间断点, 证明: f 在 $[a,b]$ 上有界.

(14) 若 $f \in C([a,+\infty))$, 且存在有限极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. 证明: f 在 $[a,+\infty)$ 上有界.

(15) 若 $f \in C([a,+\infty))$, 且存在有限极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. 证明: f 在 $[a,+\infty)$ 上至少可以取到最大值或最小值中的一个.

(16) 问: 若函数 f 在区间 $[a,b]$ 上的值域为闭区间, 则 f 是否在 $[a,b]$ 上连续?

(17) 若 $f \in C(a,b)$, 且 $f(a+) = f(b-) = +\infty$. 证明: f 在 (a,b) 上有最小值.

(18) 若 $f \in C(a,b)$, 且 $f(a+) = f(b-)$. 证明: f 在 (a,b) 上至少可以取到最大值或最小值中的一个.

(19) 设 $\varphi \in C(\mathbb{R})$, 且

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\varphi(x)}{x^n} = \lim_{x\to-\infty} \frac{\varphi(x)}{x^n} = 0.$$

(1) 证明: 当 n 为奇数时, 方程 $x^n + \varphi(x) = 0$ 有一个实根;

(2) 证明: 当 n 为偶数时, 存在数 y 使得对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立

$$y^n + \varphi(y) \leq x^n + \varphi(x).$$

Tips: 设 $F(x) = \varphi(x) + x^n$, 则 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续. (1) 只需说明 $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x) = -\infty$ 和 $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x) = +\infty$ 即可. (2) 当 n 为偶数时, 有

$$\lim_{x\to\infty} F(x) = \lim_{x\to\infty} x^n \left(1 + \frac{\varphi(x)}{x^n}\right) = +\infty.$$

那么对 $M = |F(0)| + 1$, $\exists X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 成立

$$F(0) < M < F(x).$$

此外, $F(x)$ 在 $[-X, X]$ 上有最小值 $F(\eta)$. 于是在 $[-X, X]$ 上 $F(\eta) \leq F(x)$, 特别地 $F(\eta) \leq F(0)$. 即证.

(20) (第 4 章总练 8 题) 设 $f \in C([0,1])$ 且 $f(0) = f(1)$. 证明: 对任何 $n \in \mathbb{N}^*$ 存在 $x_n \in [0, 1 - 1/n]$ 使得

$$f(x_n) = f\left(x_n + \frac{1}{n}\right).$$

提示: $n = 1$ 时, 取 $\xi = 0$; $n > 1$ 时, 令 $F(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$, 则有

$$F(0) + F\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + F\left(\frac{n-1}{n}\right) = 0.$$

(21) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续且有界. 证明: 对任意实数 λ, 存在数列 $x_n \to +\infty$, 使得

$$\lim_{n\to\infty} (f(\lambda + x_n) - f(x_n)) = 0.$$

提示: $\lambda = 0$ 显然, 不妨设 $\lambda > 0$, 否则令 $x_n' = \lambda + x_n, \lambda' = -\lambda$, 则有 $f(\lambda + x_n) - f(x_n) = f(x_n') - f(\lambda' + x_n')$. 作辅助函数 $g(x) = f(\lambda + x) - f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续. 分两种情况考虑: (1) $\exists x_0 \in [a, +\infty)$, 使得当 $x \geq x_0$ 时 $g(x)$ 不变号. 不妨设 $g(x) > 0$, 于是数列 $\{f(x_0 + n\lambda)\}$ 单调增, 则极限存在. 令 $x_n = x_0 + n\lambda$ 即得. (2) $\forall x_0 \in [a, +\infty)$, 都存在 $x_0' > x_0$, 使 $g(x_0') = 0$. 易证.

4.4　一致连续性

要点 – 一致连续性

函数的一致连续性是比较精细 (和整体) 的概念. 可以认为这个概念是由于数学分析内部理论发展的需要而产生的.

(1) 定义: 函数 f 在区间 I 上一致连续, 如果对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in I$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$.

(2) 说明函数 f 一致连续时, 一定要讲明定义域.

(3) 若 f 在区间 I 上一致连续, 那么一定连续.

(4) 若 f 在区间 I 上一致连续, 又区间 $J \subset I$, 则 f 在区间 J 上一致连续.

(5) 若 f 在区间 I 上连续指在 I 的每一点连续, 因此这是一个逐点 (pointwise) 定义的概念, 本质上是局部概念. 但一致连续性是由 f 和 I 共同确定的整体性概念.

(6) Cantor 定理 (教材定理 4.9): 有界闭区间上的连续函数一定一致连续.

(7) 有界区间 (不论开闭) 上的一致连续函数一定有界. (可作练习)

(8) (教材例 12) 若 f 在 $(a,c]$ 和 $[c,b)$ 上都一致连续, 那么 f 在 (a,b) 上一致连续.

(9) (教材例 10) $f(x)$ 在区间 I 上一致连续的充分必要条件是: 对任意数列 $\{x_n'\},\{x_n''\}\subset I$, 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n'-x_n'')=0$, 则

$$\lim_{n\to\infty}[f(x_n')-f(x_n'')]=0.$$

(10) 学会用正面的方式叙述函数不一致连续. 函数 f 在区间 I 上不一致连续当且仅当: 存在一个 $\epsilon_0>0$, 对每一个 $n\in\mathbb{N}^*$ 都可以在 I 中找到两点, 记为 s_n 和 t_n, 使得虽然有 $|s_n-t_n|<\frac{1}{n}$, 但是

$$|f(s_n)-f(t_n)|\geq\epsilon_0.$$

(11) 为使 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续, (从定义来看) 一种较理想的模式是满足不等式

$$|f(x')-f(x'')|\leq M|x'-x''|^{\alpha},\ \forall x',x''\in I,$$

其中 $\alpha>0$. 此时称 f 在 I 上满足 α 阶的 Hölder 条件. 特别地, $\alpha=1$ 时称为 Lipschitz 条件. 实际上 $\forall\epsilon>0$, 存在 $\delta=\left(\frac{\epsilon}{M}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$, 那么当 $|x'-x''|<\delta$ 时成立 $|f(x')-f(x'')|<\epsilon$. (4.2 节, 14 题)

(12) 一致连续函数的四则运算往往需要一些额外的条件. 比如: 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 (a,b) 上一致连续, 则乘积 $\Phi(x)=f(x)g(x)$ 在 (a,b) 上一致连续. 但改 (a,b) 为 $[a,+\infty)$, 则结论不一定成立 (例如 $x\sin x$). 而当两者都是有界时成立. (作练习)

例 **4.4.1.** 根据定义证明:

(1) 对于满足 $0<\eta<1$ 的每个 η, $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $[\eta,1)$ 上一致连续.

(2) $f(x)=\frac{1}{x}$ 在开区间 $(0,1)$ 上不一致连续. *(教材 4.2 节, 例 9)*

证明. (1) 对 $\forall x',x''\in[\eta,1)$, 有

$$|f(x')-f(x'')|=\left|\frac{1}{x'}-\frac{1}{x''}\right|=\frac{|x'-x''|}{x'x''}\leq\frac{|x'-x''|}{\eta^2}.$$

因此对 $\epsilon>0$, 只要取 $\delta=\eta^2\epsilon$, 就可以使得 $x',x''\in[\eta,1)$, 且 $|x'-x''|<\delta$ 时, 成立 $|f(x')-f(x'')|<\epsilon$. 即证.

(2) 反证. 假设 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上一致连续. 则对 $\epsilon=1$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $x',x''\in(0,1)$ 且 $|x'-x''|<\delta$ 时, 成立

$$|f(x')-f(x'')|=\left|\frac{1}{x'}-\frac{1}{x''}\right|=\frac{|x'-x''|}{x'x''}<1.$$

设 $n\geq2$, 并令

$$x'=\frac{1}{n},x''=\frac{1}{2n}.$$

那么

$$|x'-x''|=\frac{1}{2n},\ |f(x')-f(x'')|=n\geq2>1.$$

因此只要取 $n>\frac{1}{2\delta}$ 且 $n\geq2$, 就得到矛盾. □

这个例子可以通过图像来理解. 需要注意函数连续性的逐点性, 即 δ 不仅和 ϵ 有关, 还和连续点 x_0 有关. 而一致连续性中 δ 只和 ϵ 有关. 也可以通过有界性类比: 同一个函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上无界, 但在 $(0,1)$ 内的任一闭子区间上有界. 因此它们是属于同一类整体性概念.

例 4.4.2.

(1) 证明函数 $\sqrt{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续. (4.2 节 12 题)

(2) 证明函数 $\sin x$ 和 $\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. (4.2 节 15 题)

(3) 证明在区间 $[0,+\infty)$ 上函数 $x^n, n\geq 2$ 不一致连续. (4.2 节 13 题)

证明. (1) 首先对任何 $x_1,x_2\geq 0$, 有不等式 $\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}\geq\sqrt{|x_2-x_1|}$. 事实上, 设 $x_2\geq x_1\geq 0$, 此时可得 $x_2\geq|x_2-x_1|$, 从而

$$\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}\geq\sqrt{x_2}\geq\sqrt{|x_2-x_1|}.$$

于是, 当 $x_1\neq x_2$ 时,

$$|\sqrt{x_2}-\sqrt{x_1}|=\frac{|x_2-x_1|}{\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}}\leq\frac{|x_2-x_1|}{\sqrt{|x_2-x_1|}}=\sqrt{|x_2-x_1|}.$$

可见对任意给定的 $\epsilon>0$, 取 $\delta=\epsilon^2$. 凡是 $x_1,x_2\in[0,+\infty)$ 且 $|x_1-x_2|<\delta$ 时, 便有

$$|\sqrt{x_2}-\sqrt{x_1}|\leq\sqrt{|x_2-x_1|}<\sqrt{\delta}=\epsilon.$$

(2) 由于对任何实数 x_1,x_2, 有

$$|\sin x_1-\sin x_2|\leq|x_1-x_2|,\quad|\cos x_1-\cos x_2|\leq|x_1-x_2|,$$

可见两个函数在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

(3) 我们先证明 x^2 在 $I=[0,+\infty)$ 上不一致连续. 对任何 $n\in\mathbb{N}^*$, 在 I 中取两个点:

$$s_n=n, t_n=n+\frac{1}{2n}.$$

这时, $0<t_n-s_n=\frac{1}{2n}<\frac{1}{n}$, 但是

$$0<t_n^2-s_n^2=(t_n-s_n)(t_n+s_n)=\frac{1}{2n}\left(2n+\frac{1}{2n}\right)\geq 1,$$

所以 x^2 在 $[0,+\infty)$ 上不一致连续.

而当 $n\geq 3$ 时, 在任何 x_1,x_2 满足 $x_2>x_1\geq 1$ 的条件下, 易证

$$x_2^n-x_1^n>x_2^2-x_1^2.$$

即证. □

例 4.4.3 (4.2, 20 题)**.** *证明: 函数 $\sin x^2$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上不一致连续.*

证明. 设 $n\in\mathbb{N}^*$, 令

$$x_n'=\sqrt{n\pi}, x_n''=\sqrt{n\pi+\frac{\pi}{2}},$$

则 $\sin x_n'^2 = 0, \sin x_n''^2 = \pm 1$. 但又有

$$|x_n' - x_n''| = \frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{n\pi} + \sqrt{n\pi + \frac{\pi}{2}}} \to 0.$$

□

课堂练习

设函数 f, g 在区间 I 上一致连续, 那么
(1) 对任意常数 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha f + \beta g$ 在 I 上一致连续.
(2) 若 f, g 在 I 上有界, 那么 fg 在 I 上一致连续.
(3) 若 f 在 I 上有界, 且存在 $\epsilon_0 > 0$ 满足 $g(x) \geq \epsilon_0$ 对任意 $x \in I$ 都成立, 那么 f/g 在 I 上一致连续.
(4) 若 $g(I) \subset I$, 则 $f(g(x))$ 在 I 上一致连续.

例 4.4.4 (连续模). 为了研究函数的一致连续性, 引入连续模的概念. 假设 $f(x)$ 定义在区间 I 上, 对任意 $\delta > 0$ 定义

$$\omega_f(I, \delta) := \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in I, |x - y| < \delta\}.$$

根据定义立刻得到

$$\omega_f(I, \delta_1 + \delta_2) \leq \omega_f(I, \delta_1) + \omega_f(I, \delta_2), \forall \delta_1, \delta_2 > 0.$$

对任意 $\delta_1 < \delta_2$, 显然有

$$0 \leq \omega_f(I, \delta_1) \leq \omega_f(I, \delta_2).$$

由单调性, 下列极限在扩充实数中存在（允许为 $+\infty$）, 记为:

$$\omega_f(I) := \lim_{\delta \to 0+} \omega_f(I, \delta).$$

命题 4.4.5. 函数 f 在区间 I 上一致连续 $\Leftrightarrow \omega_f(I) = 0$.

证明利用定义即可.

对函数 $f(x) = x$, 其在 $\mathbb{R}$ 上的连续模为

$$\omega_x(\mathbb{R}) = \lim_{\delta \to 0+} \omega_x(\mathbb{R}, \delta) = \lim_{\delta \to 0+} \delta = 0.$$

又比如对定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x) = \sin x^2$, 有

$$\omega_f(\mathbb{R}, \delta) \leq 2.$$

取 $x_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$ 和 $y_n = \sqrt{2n\pi - \frac{\pi}{2}}$, 则可得到

$$\omega_f(\mathbb{R}, \delta) = 2.$$

例 4.4.6. 证明: 有界开区间 (a, b) 上的连续函数 f 在 (a, b) 上一致连续的充分必要条件是存在两个单侧极限 $f(a+)$ 和 $f(b-)$.

证明. (充分性 $\Leftarrow$) 构造辅助函数, 使用 Cantor 定理即可.

(必要性 $\Rightarrow$) 只证存在 $f(a+)$. 对 $\epsilon > 0$, 由于 f 在 (a,b) 上一致连续, 因此存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in (a,b)$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$. 因此当 $x', x'' \in (a, a+\delta)$ 时, 就有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$ 成立. 应用 Cauchy 收敛准则即证.

□

例 4.4.7 (4.2 节, 16 题). 设 $f \in C([a,+\infty))$, 且存在极限 $f(+\infty) = A$. 证明: f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续.

证明. 对 $\epsilon > 0$, 存在 $M > a$, 当 $x > M$ 时成立 $|f(x) - A| < \frac{1}{2}\epsilon$. 再利用 Cantor 定理, f 在 $[a, M+1]$ 上一致连续. 因此对上述 ϵ, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in [a, M+1]$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$.

不妨假设 $\delta < 1$. 因此只需说明当 $x', x'' > M$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$. 事实上

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |f(x'') - A| < \frac{1}{2}\epsilon + \frac{1}{2}\epsilon = \epsilon.$$

即证. □

注意, 对于无限区间上函数的一致连续性来说, 上述极限 $f(+\infty)$ 的存在性并非必要的, 函数有界性也不是必要的. 例如: $f(x) = ax + b$, 或者 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续, 或者 $f(x) = \sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续. 这个例子也可以进行简单地推广.

推论 4.4.8. 设 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 且存在极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = B$. 则 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续.

例 4.4.9. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续且有界. 证明: $f(g(x))$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

证明. 根据题设, $\exists M > 1$, 使得 $|g(x)| \leq M, \forall x \in \mathbb{R}$. 注意 $f(x)$ 在 $[-M, M]$ 上一致连续. 那么 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, 使得 $\forall u', u'' \in [-M, M]$, 当 $|u' - u''| < \delta_1$ 时成立 $|f(u') - f(u'')| < \epsilon$.

对上述 $\delta_1 > 0$, 由于 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 所以 $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x', x'' \in \mathbb{R}$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时成立 $|g(x') - g(x'')| < \delta_1$.

联合上面两部分可得, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 只要 $|x' - x''| < \delta$, 即成立

$$|f(g(x')) - f(g(x''))| < \epsilon.$$

这说明 $f(g(x))$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. □

例 4.4.10. 设 I 为有界区间, $f(x)$ 在 I 上有定义. 证明: f 在 I 上一致连续的充分必要条件是 f 把 *Cauchy* 列映为 *Cauchy* 列.

证明. ($\Rightarrow$) 已知 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x', x'' \in I, |x' - x''| < \delta$ 时有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon.$$

设 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列, 则对此 $\delta > 0, \exists N > 0$, 当 $m, n > N$ 时, 有 $|x_n - x_m| < \delta$, 从而有 $|f(x_n) - f(x_m)| < \epsilon$. 故 $\{f(x_n)\}$ 为 Cauchy 列.

($\Leftarrow$) 反证. 否则 $\exists \epsilon_0 > 0, \forall \delta_n = \frac{1}{n}, \exists x_n, x_n' \in I$, 虽然有 $|x_n - x_n'| < \frac{1}{n}$, 但

$$|f(x_n) - f(x_n')| \geq \epsilon_0 \ (n = 1, 2, \cdots).$$

由于数列 $\{x_n\},\{x'_n\}$ 有界, 且 $|x_n - x'_n| \to 0$. 那么存在同样下标的子列 $x_{n_k} \to \xi$ 和 $x'_{n_k} \to \xi$. 穿插之后构造数列

$$x_{n_1}, x'_{n_1}, x_{n_2}, x'_{n_2}, \cdots, x_{n_k}, x'_{n_k} \cdots$$

亦收敛, 即为 Cauchy 列. 但其像序列

$$f(x_{n_1}), f(x'_{n_1}), f(x_{n_2}), f(x'_{n_2}), \cdots, f(x_{n_k}), f(x'_{n_k}) \cdots$$

恒有 $|f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})| \geq \epsilon_0$, 即不是 Cauchy 列, 矛盾. □

例 **4.4.11.** 设 f 在 $[a,+\infty)$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续, 若

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x) - g(x)) = 0,$$

则 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续.

证明. 由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x) - g(x)) = 0$, 所以 $\forall\epsilon > 0, \exists X > \max\{a, 0\}$, 当 $x \geq X$ 时成立

$$|g(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

又 $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续, 对上述的 $\epsilon > 0, \exists\delta > 0$, s.t. 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 成立

$$|g(x_1) - g(x_2)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

则 $\forall x_1, x_2 \in [X,+\infty)$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时,

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - g(x_1)| + |g(x_1) - g(x_2)| + |g(x_2) - f(x_2)| < \epsilon.$$

另外, f 在 $[a, X+1]$ 上连续, 因而一致连续. 对同一个 ϵ, 可取 $\delta_0 > 0$, 使该区间内距离小于 δ_0 的两点函数值之差小于 ϵ. 令 $\delta_* = \min\{\delta, \delta_0, 1\}$. 任取 $x_1, x_2 \geq a$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta_*$: 若两点均不小于 X, 用上述尾部估计; 否则两点均在 $[a, X+1]$ 内, 用该闭区间上的估计. 故 f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续. □

问题 4.4.12

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续, 证明: 存在正数 A, B 使得 $\forall x$, 成立

$$|f(x)| \leq A|x| + B.$$

证明. 根据一致连续性的定义, 对于 $\epsilon = 1, \exists\delta > 0$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立

$$|f(x') - f(x'')| < 1.$$

令 $h = \delta/2$. 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 取整数 n 和 $x_0 \in [0, h)$ 使 $x = nh + x_0$. 由连续性, 存在 $M > 0$, 使 $|f(t)| \leq M$ 对 $t \in [0, h]$ 成立. 若 $n \neq 0$, 记 $\sigma = \operatorname{sgn}(n)$. 相邻两点距离均为 $h < \delta$, 从而

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq |f(x_0)| + \sum_{k=1}^{|n|} |f(x_0 + k\sigma h) - f(x_0 + (k-1)\sigma h)| \\ &\leq M + |n|. \end{aligned}$$

当 $n=0$ 时, 同一估计也成立. 又 $|n|h=|x-x_0|\le|x|+h$, 因此

$$|f(x)|\le\frac{|x|}{h}+M+1=A|x|+B,\qquad A=\frac{1}{h}>0,\quad B=M+1>0.$$

□

问题 4.4.13

设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续, 且对任何 $x\ge0$ 有

$$\lim_{n\to\infty}f(x+n)=0,\ \ n\in\mathbb{Z}.$$

证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

证明. $\forall\epsilon>0,\exists\delta>0$, s.t. 当 $|x'-x''|<\delta$ 时, 有 $|f(x')-f(x'')|<\frac{\epsilon}{2}$. 设 $\{x_1,x_2,\cdots,x_k\}$ 是 $[0,1]$ 中的点集, 使得对每个 $x\in[0,1]$, 可以找到 $1\le i\le k$ 满足 $|x-x_i|<\delta$. 于是对任何 $x\ge1$, 总存在正整数 n, 使得对于某个 i 有 $|x-x_i-n|<\delta$. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x+n)=0$, 故存在正整数 n_0, 当 $n\ge n_0$ 时, 对一切 $x_i,1\le i\le k$, 有

$$|f(x_i+n)|<\frac{\epsilon}{2}.$$

注意当 $x>n_0+1$ 存在 $n>n_0$ 以及 i 使得,

$$|f(x)|\le|f(x_i+n)|+|f(x)-f(x_i+n)|<\epsilon.$$

即证. □

作业

(1) 利用一致连续性的定义直接证明: 若 f 在 (a,b) 上一致连续, 则 f 有界.
(2) 设 f 为 $(-\infty,+\infty)$ 上连续的周期函数, 证明: f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续.
(3) 设 f 定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上, 且在 $x=0$ 处连续, $f(0)=0$. 若有

$$f(x+y)\le f(x)+f(y),\ \forall x,y\in(-\infty,+\infty),$$

证明 f 一致连续.
(4) 设 $f\in C([0,+\infty))$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$. 证明: f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续.
(1) 若将上式中的 $ax+b$ 换为 ax^2+bx+c, 结论如何?
(2) 又若将 $ax+b$ 换为某个函数 $g(x)$, 问: $g(x)$ 满足什么性质时 (1) 中结论仍成立?
(5) 证明: $f(x)=\ln x$ 在 $(1,+\infty)$ 上一致连续, 但在 $(0,1)$ 上不一致连续.
(6) 设函数 f 定义在有界区间 (a,b) 上, 且对 (a,b) 内任意收敛数列 $\{x_n\}$, 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$ 都存在. 证明: f 在 (a,b) 上一致连续.

思考题

(1)(1) 开区间上严格单调函数的反函数在自己的定义域上连续.
(2) 构造一个具有可数个间断点集合的单调函数.

(3) 证明: 如果函数 $f: X \to Y$ 和 $f^{-1}: Y \to X$ 互为反函数 (X, Y 都是 $\mathbb{R}$ 的子集), 并且 f 在点 $x_0 \in X$ 连续, 则由此不能推出 f^{-1} 在点 $y_0 = f(x_0) \in Y$ 连续.

(2) 证明:

(1) 如果 $f, g \in C[a,b]$, 并且 $f(a) < g(a), f(b) > g(b)$, 则满足 $f(c) = g(c)$ 的点 $c \in [a,b]$ 存在.

(2) 闭区间 $[0,1]$ 到自身的任何连续映射 $f: [0,1] \to [0,1]$ 都有不动点, 即满足 $f(x) = x$ 的点 $x \in [0,1]$.

(3) 如果闭区间到自身的两个连续映射 f 和 g 可交换, 即 $f \circ g = g \circ f$, 则它们未必有共同的不动点.

(4) 连续映射 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 可以没有不动点.

(5) 连续映射 $f: (0,1) \to (0,1)$ 可以没有不动点.

(6) 如果 $f \in C[0,1], f(0) = 0, f(1) = 1$, 并且在 $[0,1]$ 上 $f \circ f(x) \equiv x$, 则 $f(x) \equiv x$.

(3) 证明:

(1) 如果 $f \in C[0,1], f(0) = 0, f(1) = 1$, 并且对某个 $n \in \mathbb{N}$, 在 $[0,1]$ 上成立

$$f^n(x) := \underbrace{(f \circ \cdots \circ f)}_{n\text{次}}(x) \equiv x,$$

则 $f(x) \equiv x$.

(2) 如果 $f: [0,1] \to [0,1]$ 是连续的单调不减函数, 则对于任何 $x \in [0,1]$, 至少满足以下两种情况之一:

(i) x 是不动点;

(ii) $f^n(x)$ 收敛到不动点.

(4) 设 $\delta > 0$ 时, 定义函数 $f: E \to \mathbb{R}$ 的连续模函数 $\omega(\delta)$ 为:

$$\omega(\delta) = \sup_{\substack{|x_1 - x_2| < \delta \\ x_1, x_2 \in E}} |f(x_1) - f(x_2)|.$$

这里对集合 E 中相互距离小于 δ 的一切可能的两个点取上确界. 证明:

(1) 连续模函数 $\omega(\delta)$ 单增不减且非负, 且 $\omega(\delta+)$ 存在.

(2) 对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任何两点 $x_1, x_2 \in E$ 满足 $|x_1 - x_2| < \delta$, 成立 $|f(x_1) - f(x_2)| < \omega(0+) + \epsilon$.

(3) 如果 E 是闭区间, 开区间或半开区间, 则连续模函数成立:

$$\omega(\delta_1 + \delta_2) \leq \omega(\delta_1) + \omega(\delta_2).$$

(4) 设 $\delta > 0$, 说明 $\mathbb{R}$ 上的函数 x 和 $\sin x^2$ 的连续模分别是 $\omega(\delta) = \delta$ 和 $\omega(\delta) = 2$.

(5) 函数 f 在 E 上一致连续的充分必要条件是 $\omega(0+) = 0$.

(5) 环的一个真理想称为极大理想, 如果它不包含在任何更大的真理想中. 闭区间上的连续函数集合 $C[a,b]$ 关于加法和乘法构成环. 求出这个环的极大理想.

4.5　周期 3 蕴含混沌

设 I 是任意一个区间, 函数 $f: I \to I$. 将 f 反复地复合, 产生 $f^2(x) = f \circ f(x)$, $f^3(x) = f \circ f^2(x) = f \circ f \circ f(x)$. 一般地, 归纳定义

$$\forall x \in I,\ f^1(x) = f(x),\ f^n(x) = f \circ f^{n-1}(x)\ (n \geq 2).$$

此外, 我们规定

$$f^0(x) = x,$$

即 f^0 表示恒等映射. 称 f^n 为 f 的第 n 次迭代.

对任意固定的 $x \in I$, 考虑序列

$$x, f(x), f^2(x), \cdots, f^n(x), \cdots,$$

称为点 x 的轨道. 如果存在正整数 m 使得 $f^m(x) = x$, 称 m 为 x 的一个周期, 称 x 为 f 的一个周期点. 如果 m 是点 x 的一个周期, 那么 m 的任何正整数倍一定也是 x 的周期. 这是因为当 $k \in \mathbb{N}^*$ 时,

$$\begin{aligned} f^{km}(x) &= \underbrace{f^m \circ f^m \circ \cdots \circ f^m}_{k\text{个}}(x) \\ &= \underbrace{f^m \circ f^m \circ \cdots \circ f^m}_{k-1\text{个}}(x) = \cdots = f^m(x) = x. \end{aligned}$$

如果 x 是 f 的一个周期点, 那么 x 的一切周期中的最小者, 称为 x 的最小周期. 设 $p \in \mathbb{N}^*$ 是点 x 的最小周期, 而 n 是 x 的大于 p 的周期, 那么必有 $p|n$. 这一事实可以反证如下. 若 $p \nmid n$, 那么存在 $q, r \in \mathbb{N}^*$ 使得 $n = pq + r (0 < r < p)$. 于是

$$x = f^n(x) = f^{pq+r}(x) = f^r \circ f^{pq}(x) = f^r(x).$$

这表明 r 是比 p 更小的正周期, 与最小周期的定义矛盾.

如果 x 的最小周期是 n, 则称 x 是 f 的一个 n 周期点, 这时轨道序列

$$x, f(x), f^2(x), \cdots, f^n(x), \cdots$$

实际上是以下 n 个不同的点构成的有限数列:

$$x, f(x), f^2(x), \cdots, f^{n-1}(x),$$

称为点 x 的n 周期轨道.

如果点 x 的最小周期为 1, 则称为函数 f 的不动点. 有关不动点已经讨论过不少, 并且有简单的充分条件保证了不动点的存在性. 但是对于一般的 n 周期点, 没有简单的判别方法.

例 4.5.1. 在区间 $[0,1]$ 上考察函数

$$f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \\ 2(1-x), & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$$

容易验证 f 有不动点和 2 周期点. 此外, 注意

$$f(0)=\frac{1}{2},\ f\left(\frac{1}{2}\right)=1,\ f(1)=0,$$

因此 0 是 f 的 3 周期点, 当然 1/2 和 1 也是 f 的 3 周期点.

即使对这样简单的函数, 也很难看出 f 是否有 4 周期点、5 周期点. 1975 年, 李天岩-J. A. Yorke 在 Amer. Math. Monthly 上发表了题为《周期三蕴含混沌》(Period 3 implies chaos) 的论文, 证明了以下重要结果.

定理 4.5.2 (Li-Yorke 第一定理). 设 $f:I\to I$ 是连续函数, 若 f 有 3 周期点, 那么对任意 $n\in\mathbb{N}^*$, f 有 n 周期点.

定理证明并不复杂, 我们分为三个引理, 前两个是连续函数基本性质的简单应用.

引理 4.5.3 (区间自覆盖与不动点). 设 $f:I\to I$ 是连续函数, 并且 $J=[a,b]\subset I$. 如果 $f(J)\supset J$, 那么 f 在 J 上有一个不动点.

这个引理我们业已证明过.

引理 4.5.4 (覆盖区间的闭子区间). 设 $f:I\to I$ 是连续函数, J_1,J_2 是 I 的两个闭子区间. 如果 $f(J_1)\supset J_2$, 那么存在 J_1 的闭子区间 K, 使得 $f(K)=J_2$.

证明. 设 $J_1=[a,b],J_2=[U,V]$. 若 $U=V$, 取 $u\in J_1$ 使 $f(u)=U$, 令 $K=\{u\}$ 即可. 以下设 $U<V$. 由于 $f(J_1)\supset J_2$, 则必存在 $u,v\in[a,b]$, 使得 $f(u)=U,f(v)=V$. 不妨设 $u<v$ ($u>v$ 情形类似). 令

$$E=\{s:f(s)=U,u\le s<v\}.$$

因为 $f(u)=U$, 故 E 非空有上界, 因此有上确界, 记为 $u^*=\sup E$. 以下证明 $u^*\in E$, 即 $f(u^*)=U$. 由上确界的定义, 对任意正整数 n, 必有 $s_n\in E$, 使得

$$u^*-\frac{1}{n}<s_n\le u^*.$$

令 $n\to\infty$, 则 $s_n\to u^*$. 由于 $s_n\in E$, 则 $f(s_n)=U$. 根据连续性, 即得 $f(u^*)=U$. 这就证明了 $u^*\in E$, 并且 $u^*\neq v$.

再定义

$$F=\{t:f(t)=V,u^*<t\le v\}.$$

F 当然有下确界, 即为 $v^*=\inf F$. 同理可证 $f(v^*)=V$. 由此知 $u^*\neq v^*$. 记 $K=[u^*,v^*]$. 根据定义, 对任意 $x\in(u^*,v^*)$, $f(x)\neq U,V$.

由于 $f(u^*)=U,f(v^*)=V$, 根据介值定理, 对任意的 $\eta\in(U,V)$, 存在 $\xi\in[u^*,v^*]$ 使得 $f(\xi)=\eta$. 这就证明了

$$f([u^*,v^*])\supset[U,V].$$

为证明反向包含, 任取 $s\in(u^*,v^*)$. 若 $f(s)<U$, 由 $f(v^*)=V>U$ 及介值定理, 存在 $t\in(s,v^*)$ 使 $f(t)=U$, 与 u^* 为 E 的上确界矛盾. 若 $f(s)>V$, 由 $f(u^*)=U<V$, 存在 $t\in(u^*,s)$ 使 $f(t)=V$, 与 v^* 为 F 的下确界矛盾. 因而

$$f([u^*,v^*])\subset[U,V].$$

综上即得 $f(K)=[U,V]$. □

引理 4.5.5. 设函数 $f: I \to I$ 连续, $J_0, J_1, \cdots, J_{n-1}$ 是 I 的 n 个闭子区间. 如果

$$f(J_0) \supset J_1, f(J_1) \supset J_2, \cdots, f(J_{n-2}) \supset J_{n-1}, f(J_{n-1}) \supset J_0,$$

那么

(1) 存在 $x_0 \in J_0$, 使得 $f^n(x_0) = x_0$;
(2) $f(x_0) \in J_1, f^2(x_0) \in J_2, \cdots, f^{n-1}(x_0) \in J_{n-1}$.

证明. 因为 $f(J_{n-1}) \supset J_0$, 由引理4.5.4, 存在闭子区间 $K_{n-1} \subset J_{n-1}$, 使得 $f(K_{n-1}) = J_0$. 类似地, 因 $f(J_{n-2}) \supset J_{n-1} \supset K_{n-1}$, 又存在闭子区间 $K_{n-2} \subset J_{n-2}$ 使得 $f(K_{n-2}) = K_{n-1}$. 同理, 可以找到闭子区间 $K_1 \subset J_1$, 使得 $f(K_1) = K_2$. 最后, 存在 J_0 的闭子区间 K_0, 使得 $f(K_0) = K_1$. 因此, 我们有

$$\begin{aligned} f(K_0) &= K_1, \\ f^2(K_0) &= K_2, \\ f^3(K_0) &= K_3, \\ &\cdots, \\ f^{n-1}(K_0) &= K_{n-1}, \\ f^n(K_0) &= f(K_{n-1}) = J_0 \supset K_0. \end{aligned}$$

对函数 f^n 应用引理4.5.3, 存在 $x_0 \in K_0 \subset J_0$, 使得 $f^n(x_0) = x_0$. 显然, 有 $f^k(x_0) \in K_k \subset J_k (k = 1, 2, \cdots, n-1)$. □

现在来证明 Li-Yorke 第一定理.

定理4.5.2证明. 设 η 是 f 的一个 3-周期点, 则 $\eta, f(\eta), f^2(\eta)$ 构成 η 的 3 周期轨道. 对轨道点作循环重标号后, 若其循环次序与下面相反, 则通过坐标反射 $h(x) = -x$, 考虑共轭映射 $h \circ f \circ h^{-1}$; 共轭保持各点的最小周期不变. 因此不妨设

$$\eta < f(\eta) < f^2(\eta).$$

为简单起见, 设 $\alpha = \eta, \beta = f(\eta), \gamma = f^2(\eta)$, 于是有

$$f(\alpha) = \beta, f(\beta) = \gamma, f(\gamma) = \alpha.$$

记 $H = [\alpha, \beta], K = [\beta, \gamma]$. 根据介值定理,

$$f(H) \supset K,\ f(K) \supset H \cup K.$$

现在来证明, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, f 必有 n 周期点.

当 $n = 1$ 时, 由于 $f(K) \supset H \cup K \supset K$, 根据引理4.5.3, f 在 K 上有一个不动点. 当 $n = 2$ 时, 由于 $f(K) \supset H, f(H) \supset K$. 根据引理4.5.5, 存在 $x_0 \in K$ 使得 $f^2(x_0) = x_0$, 且 $f(x_0) \in H$. 若 x_0 为不动点, 则 $x_0 \in H \cap K = \{\beta\}$, 但 $f(\beta) = \gamma \neq \beta$, 矛盾. 因此 x_0 不是不动点, 故 2 是 x_0 的最小周期.

当 $n = 3$ 时题设已经保证结论. 现设 $n > 3$, 记

$$J_0 = J_1 = \cdots = J_{n-2} = K,\ J_{n-1} = H.$$

因此 $f(J_j) \supset J_{j+1}$ $(j = 0, 1, 2, \cdots n-2)$, 且 $f(J_{n-1}) \supset J_0$. 同样根据引理4.5.5, 存在 $x_0 \in J_0 = K$, 使得 $f^n(x_0) = x_0$, 且

$$f^j(x_0) \in J_j, \ (j = 1, 2, \cdots, n-1).$$

现在证明 n 是最小周期. 否则, 存在 $k < n$, 使得 $f^k(x_0) = x_0$. 于是

$$x_0, f(x_0), \cdots, f^{k-1}(x_0)$$

构成 x_0 的 k 周期轨. 由于 $n-1 > n-2 \geq k-1$, 故 $f^{n-1}(x_0)$ 必是 k 周期轨道中的一个. 那么 $f^{n-1}(x_0) \in K$, 但是 $f^{n-1}(x_0) \in J_{n-1} = H$. 这说明 $f^{n-1}(x_0) \in K \cap H = \{\beta\}$. 因此 $x_0 = f^n(x_0) = f(\beta) = \gamma$. 于是 $f(x_0) = f(\gamma) = \alpha \notin K$, 与 $f(x_0) \in J_1 = K$ 矛盾. 这就证明了定理4.5.2.

□

例 4.5.6. *在区间 $[0, 1]$ 上定义分段线性函数*

$$f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2(1-x), & \frac{1}{2} < x \leq 1, \end{cases}$$

则 f 对任意正整数 n, 存在以 n 为最小周期的周期轨道.

实际上乌克兰数学家 Sharkovsky 已经在 1963 年证明了更一般的情形. 注意任何 $n \in \mathbb{N}^*$ 都可以唯一表示成 $n = 2^s(2p+1)$, 这里 s 和 p 都是非负整数. Sharkovsky 将正整数按以下方式排序:

$$\begin{aligned} &3 \prec 5 \prec 7 \prec 9 \prec \cdots, \\ &2 \cdot 3 \prec 2 \cdot 5 \prec 2 \cdot 7 \prec 2 \cdot 9 \prec \cdots, \\ &2^2 \cdot 3 \prec 2^2 \cdot 5 \prec 2^2 \cdot 7 \prec 2^2 \cdot 9 \prec \cdots, \\ &\cdots, \\ &\cdots \prec 2^5 \prec 2^4 \prec 2^3 \prec 2^2 \prec 2 \prec 1, \end{aligned}$$

并且证明了:

定理 4.5.7 (Sharkovsky 定理). *设函数 $f : I \to I$ 连续且具有 m 周期点, 如果在上述排序中 $m \prec n$, 那么 f 必具有 n 周期点.*

容易看出, Li-Yorke 定理只是 Sharkovsky 定理的一个特殊情况. 但是其结果仍然有重要的价值. 这是因为 Li-Yorke 第一次提出了 '混沌现象' 严格的数学定义, 并且证明了具有 3 周期点的系统是一个混沌系统.

定义 4.5.8. *设 f 是区间 I 到自身的连续映射, f 满足下列条件:*

(1) f 的周期点的最小周期没有上界;

(2) 存在 I 的不可数子集 S, 满足

(1) 对任何 $x, y \in S$ 且 $x \neq y$, 有

$$\limsup_{n\to\infty} |f^n(x) - f^n(y)| > 0;$$

(2) 对任何 $x, y \in S$, 有

$$\liminf_{n\to\infty} |f^n(x) - f^n(y)| = 0.$$

则称 f 描述的系统为混沌系统.